



(21) 申请号 202511806841.6

(22) 申请日 2025.12.03

(71) 申请人 中基时代资源循环(惠州)有限公司

地址 516000 广东省惠州市惠城区横沥镇
长排路1号横沥镇人民政府二楼经济
办

(72) 发明人 王凭慧 韩翔宇 钟镭璟 王永飞

(74) 专利代理机构 深圳市华盛智荟知识产权代
理事务所(普通合伙) 44604

专利代理师 江烜

(51) Int.Cl.

B25J 9/16 (2006.01)

B25J 19/02 (2006.01)

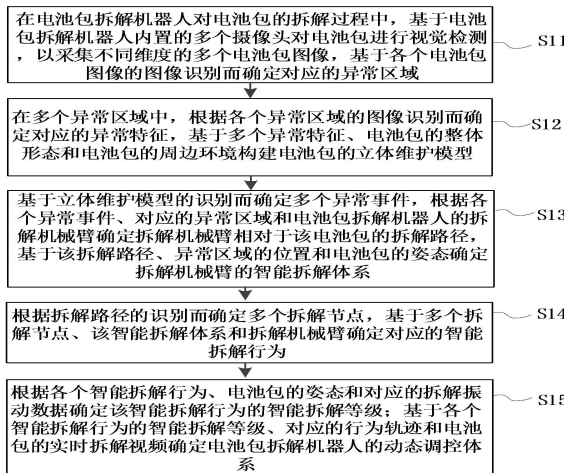
权利要求书3页 说明书16页 附图4页

(54) 发明名称

基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解
方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法及系统,本发明涉及图像识别的技术领域,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系,实现了各个电池包图像的图像识别,对各个异常区域进一步把控,提高了拆解机械臂的智能拆解体系的精准性。



1. 一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,包括:

在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;

在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;立体维护模型是一个多层次的、语义丰富的场景图,它包含几何层、语义层、状态层和关系层;

基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系;

根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为;

根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系;智能拆解等级包括优秀、正常、警告或危险;动态调控体系包含高层监督控制和底层实时控制;高层监督控制对应第一重动态调控内容;高层监督控制和底层实时控制通过一个仲裁器或状态机进行协同。

2. 根据权利要求1所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域,包括:

在电池包处于拆解工位时,电池包拆解机器人对电池包进行拆解,基于电池包的当前姿态和电池包与电池包拆解机器人确定对应的拆解空间体系,并在该拆解空间体系中触发电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包的视觉检测,此时,电池包中的各个侧壁均进行视觉检测,并采集不同维度的多个电池包图像;

在多个电池包图像中,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的部件特征,根据各个部件特征的特征位置、对应的特征形态和对应的异常系数确定对应的异常区域。

3. 根据权利要求1所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型,包括:

实时监控多个异常区域,并对各个异常区域进行图像识别,基于各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,并标记该异常特征的特征位置;

采集电池包的整体形态,并根据电池包的周边检测而确定电池包的周边环境,根据各个异常特征的特征位置和电池包的整体形态确定第一重维护模型,根据各个异常特征的特征位置和电池包的周边环境确定第二重维护模型,基于第一重维护模型和第二重维护模型的合成而构建电池包的立体维护模型。

4. 根据权利要求1所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆

解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系,包括:

实时监控立体维护模型,基于立体维护模型和电池包拆解机器人的匹配而确定对应的识别模式,并沿着该识别模式触发立体维护模型的识别,以确定多个异常事件;

在多个异常事件中,根据各个异常事件的识别而确定对应的异常区域,并标记电池包拆解机器人的拆解机械臂,基于各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径。

5. 根据权利要求4所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系,还包括:

采集电池包的姿态,基于该拆解路径和电池包的姿态确定拆解机械臂的第一智能拆解参数,基于异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的第二智能拆解参数,根据第一智能拆解参数、第二智能拆解参数和智能拆解体系的映射关系确定拆解机械臂的智能拆解体系。

6. 根据权利要求1所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为,包括:

采集拆解路径,基于拆解路径的分布位置、对应的路径形态和电池包的立体维护模型确定多个拆解区域,根据各个拆解区域的区域位置、对应的拆解部件和拆解机械臂确定对应的拆解节点,以采集多个拆解节点。

7. 根据权利要求6所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为,还包括:

基于多个拆解节点和该智能拆解体系确定第一重拆解行为,基于多个拆解节点和拆解机械臂确定第二重拆解行为,根据第一重拆解行为、第二重拆解行为和拆解机械臂的控制体系确定对应的智能拆解行为。

8. 根据权利要求1所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系,包括:

实时监控各个智能拆解行为,并针对电池包的动态监控而确定电池包的拆解振动数据,根据各个智能拆解行为和对应的拆解振动数据确定第一智能拆解系数,根据各个智能拆解行为和电池包的姿态确定第二智能拆解系数,基于第一智能拆解系数、第二智能拆解系数和智能拆解等级的映射关系确定该智能拆解行为的智能拆解等级。

9. 根据权利要求8所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,其特征在于,所述根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系,还包括:

标记各个智能拆解行为的行为轨迹,并采集电池包的实时拆解视频,根据各个智能拆

解行为的智能拆解等级和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的第一重动态调控内容；

根据各个智能拆解行为的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的第二重动态调控内容；基于第一重动态调控内容和第二重动态调控内容确定电池包拆解机器人的动态调控体系。

10. 一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统,其特征在于,所述基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统应用于如权利要求1-9中任一项所述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,所述基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统包括:

第一图像识别模块,用于在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;

第二图像识别模块,用于在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;

智能拆解体系模块,用于基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系;

智能拆解行为模块,用于根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为;

动态调控体系模块,用于根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系。

基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及图像识别的技术领域,尤其涉及一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法及系统。

背景技术

[0002] 随着科技的发展,电池包拆解机器人逐步应用于电池包的维护生产线,并针对维护生产线中的电池包进行多层次的拆解,电池包拆解机器人是一种专门设计用于拆解废旧或损坏电池包的工业机器人系统,并具有对应的拆解机械臂,在现有技术中,电池包拆解机器人内置有摄像头,并根据摄像头对电池包进行不同角度的拍摄,以采集电池包的多个图像,根据多个图像的图形识别而确定对应的异常特征,并沿着第一路径对各个异常特征进行拆解,忽略了拆解路径和异常区域的位置的影响,导致了拆解机械臂的智能拆解体系的精准性降低。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足,本发明提供了一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法及系统。

[0004] 本发明实施例提供了一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,包括:

在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;

在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;立体维护模型是一个多层次的、语义丰富的场景图,它包含几何层、语义层、状态层和关系层;

基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系;

根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为;

根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系;智能拆解等级包括优秀、正常、警告或危险;动态调控体系包含高层监督控制和底层实时控制;高层监督控制对应第一重动态调控内容;高层监督控制和底层实时控制通过一个仲裁器或状态机进行协同。

[0005] 本发明实施例提供了一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统,所述基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统应用于上述的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,所述基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统包括:

第一图像识别模块,用于在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;

第二图像识别模块,用于在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;

智能拆解体系模块,用于基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系;

智能拆解行为模块,用于根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为;

动态调控体系模块,用于根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系。

[0006] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

在本发明实施例中,通过本发明实施例中的方法,在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系,引入了电池包图像的图像识别,并对异常区域进一步图像识别,对多个异常事件进行管控,兼容了该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态的整体考虑,提高了拆解机械臂的智能拆解体系的精准性。

[0007] 因此,根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为;根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系,引入了智能拆解行为,实现了各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频的整体考虑,提高了电池包拆解机器人的动态调控体系的精准性。

附图说明

[0008] 图1是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法的流程示意图;

图2是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法中步骤S11的流程示意图;

图3是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法中步骤

S12的流程示意图；

图4是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法中步骤S13的流程示意图；

图5是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法中步骤S14的流程示意图；

图6是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法中步骤S15的流程示意图；

图7是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统的结构组成示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0010] 请参阅图1至图7,一种基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法,应用于图像识别场景;基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解方法包括:

步骤S11:在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;

步骤S12:在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;

步骤S13:基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系;

步骤S14:根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为;

步骤S15:根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系。

[0011] 参考图2,在步骤S11中,具体的步骤为:

S111:在电池包处于拆解工位时,电池包拆解机器人对电池包进行拆解,基于电池包的当前姿态和电池包与电池包拆解机器人确定对应的拆解空间体系,并在该拆解空间体系中触发电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包的视觉检测,此时,电池包中的各个侧壁均进行视觉检测,并采集不同维度的多个电池包图像;

S112:在多个电池包图像中,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的部件特征,根据各个部件特征的特征位置、对应的特征形态和对应的异常系数确定对应的异常区域。

[0012] 在本申请的实施例中,在电池包处于拆解工位时,电池包拆解机器人对电池包进行拆解,基于电池包的当前姿态和电池包与电池包拆解机器人确定对应的拆解空间体系,

并在该拆解空间体系中触发电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包的视觉检测,此时,电池包中的各个侧壁均进行视觉检测,并采集不同维度的多个电池包图像,兼容了电池包的当前姿态和电池包与电池包拆解机器人的整体考虑,保证对应的拆解空间体系的精准性。

[0013] 此时,系统需要构建一个以机器人为核心的动态三维笛卡尔坐标系,即拆解空间体系。这个过程通常以机器人基座中心为原点建立基座坐标系,所有后续的位姿描述和路径规划都将在此坐标系下进行。

[0014] 为了精确感知目标物体的位姿,系统会通过机器人末端执行器上的六维力矩传感器或视觉标记,结合关节编码器数据,实时解算出电池包在基座坐标系下的三维坐标和姿态;同时,手眼标定是建立这个空间体系的关键技术,它通过求解摄像头坐标系与机器人末端或基座坐标系之间的齐次变换矩阵,实现从二维图像像素到三维物理坐标的精确转换。

[0015] 在统一的空间体系框架下,多个摄像头会执行协同视觉检测任务,这些摄像头被策略性地布置在不同位置,并承担不同功能:全局相机通常安装在工作区上方,负责宏观监控电池包的整体轮廓和姿态;而局部或手眼相机则安装在机器人末端,随机械臂移动,专注于近距离、高精度的细节检测。

[0016] 为了实现全维度数据采集,系统会从空间维度(不同视角)、光谱维度(可见光、红外、3D结构光等)获取互补信息;机器人还会执行全侧壁覆盖策略,通过控制末端执行器围绕电池包进行一系列位姿变换,依次移动到正面、侧面、顶面等预定拍摄位姿,确保每个侧壁的关键特征都被清晰捕捉。

[0017] 具体的,在机器人对B型号电池包的动态拆解场景中,这些技术细节得到了充分体现;拆解开始时,机器人将B型号电池包精准输送到拆解工位,通过末端夹具闭合固定;此时,力矩传感器和关节编码器的数据被实时采集,控制器迅速解算出电池包在机器人基座坐标系下的精确位姿,例如位置为(500mm,300mm,200mm),姿态为(0°,5°,0°),这个位姿数据成为了当前拆解任务的空间原点;由于手眼标定已经完成,系统清楚地知道各个相机相对于机器人的精确位置关系。

[0018] 多摄像头协同检测程序被触发;安装在工位正上方的全局相机拍摄一张俯视图,图像识别算法快速定位电池包的四个角点,并与之前解算的位姿数据进行校验,确保电池包没有发生意外偏移。

[0019] 机器人开始执行侧壁检测序列:机械臂移动到电池包正前方,末端局部相机在约40cm处采集高分辨率RGB图像,用于识别面板上的螺丝和维修开关;随后机械臂运动到斜上方,3D结构光相机以45度角俯视顶面,通过投射光栅图案生成高精度三维点云,用于检测顶盖的微小形变;机械臂平移至右侧,红外热成像相机对准侧面进行检测,成功捕捉到一个异常高温区域,这可能预示着内部存在热失控风险。

[0020] 进一步地,在多个电池包图像中,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的部件特征,根据各个部件特征的特征位置、对应的特征形态和对应的异常系数确定对应的异常区域,兼容了各个部件特征的特征位置、对应的特征形态和对应的异常系数的整体考虑,保证对应的异常区域的精准性。

[0021] 此时,基于图像识别确定部件特征,其目标是从多维度图像中精确识别出所有具有操作意义的部件并提取其描述性信息,这通常采用基于深度学习的目标检测与语义分割

网络(如YOLO系列、MaskR-CNN等)来实现。

[0022] 目标检测算法负责在图像中定位部件并用边界框标出其位置和类别,而语义分割则更进一步,进行像素级分类以精确勾勒出每个部件的轮廓,这对评估部件形态完整性至关重要;识别出部件后,系统会为每个实例提取一组标准化的描述符,即部件特征,这些特征包括:结合S111空间体系转换后的三维空间坐标,描述部件几何外观和表面状态的形态向量(如长度、宽度、圆形度、纹理粗糙度等),以及在HSV或Lab色彩空间中计算出的主色调和饱和度等颜色属性,用于识别腐蚀或污染。

[0023] 系统通过一个多模态融合的评估模型为每个部件特征计算一个量化的异常系数,该模型通常是一个加权函数,综合了形态偏差分、位置偏差分和纹理异常分;形态偏差分通过将提取的特征与数据库中的标准形态模板比对得出;位置偏差分则将实际位置与标准电池包CAD模型中的理论位置进行比较;纹理或颜色异常分则通过预先训练的异常检测模型来评估;系统通过阈值判定来标记异常区域,当计算出的异常系数超过预设阈值时,该部件的整个区域或聚合成的连续表面区域就被标记为一个异常区域,并输出包含位置、大小、异常类型和异常系数的结构化列表。

[0024] 具体的,S112开始处理S111采集到的多维度数据;在确定部件特征阶段,系统处理正面RGB图像,目标检测模型识别出10个十字螺丝和1个高压连接器,语义分割模型则精确勾勒出它们的轮廓;系统随即提取出每个螺丝在机器人基座坐标系下的三维空间位置、半径和圆形度等形态特征,以及连接器的位置和颜色;系统处理顶面的3D点云,点云处理算法分析发现顶盖中央存在一个直径约5cm、高约2mm的局部凸起,这个非预期几何特征的位置、高度和体积被提取出来;在处理右侧红外热力图时,温度分析算法检测到一个超过65℃的热斑,其质心位置、最高温度和面积被提取为热特征。

[0025] 对于10个螺丝,系统将它们的形态与标准模板比对,发现3号螺丝头部有轻微滑丝,导致形态偏差分增高,计算出的异常系数为0.75,超过了0.7的阈值,因此3号螺丝的位置被标记为螺丝滑丝异常区域;对于顶盖的凸起,其高度和体积远超正常公差,形态偏差分极高,异常系数达到0.95,该区域被标记为顶盖鼓包异常区域;对于侧面的热斑,65℃的温度远超安全阈值,其温度分布异常分和位置偏差分都很高,异常系数高达0.98,因此被标记为内部热失控风险异常区域;S112输出了三个明确的异常区域:一个滑丝的螺丝、一个鼓包的顶盖和一个过热的侧壁,每个都附带了精确的空间坐标和量化的风险等级。

[0026] 参考图3,在步骤S12中,具体的步骤为:

S121:实时监控多个异常区域,并对各个异常区域进行图像识别,基于各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,并标记该异常特征的特征位置;

S122:采集电池包的整体形态,并根据电池包的周边检测而确定电池包的周边环境,根据各个异常特征的特征位置和电池包的整体形态确定第一重维护模型,根据各个异常特征的特征位置和电池包的周边环境确定第二重维护模型,基于第一重维护模型和第二重维护模型的合成而构建电池包的立体维护模型。

[0027] 在本申请的实施例中,实时监控多个异常区域,并对各个异常区域进行图像识别,基于各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,并标记该异常特征的特征位置,兼容了各个异常区域的图像识别的整体考虑,保证对应的异常特征的精准性。

[0028] 此时,系统通过一个实时监控循环来持续跟踪多个异常区域,这并非简单的重复

拍照,而是一个预测-跟踪-验证的闭环过程;系统会为S112中识别出的每个异常区域实例化一个跟踪器,如卡尔曼滤波器或深度学习跟踪器;在每个控制周期,跟踪器会根据机器人的运动学模型和上一时刻的状态,预测出异常区域在当前图像中的位置;当新图像被采集后,系统在预测位置附近进行目标检测,并将检测结果与预测进行数据关联,若匹配成功,则用新的观测值更新跟踪器状态,从而修正预测误差,确保即使在短暂遮挡或快速运动中也不会跟丢目标。

[0029] 系统对各个被跟踪的异常区域进行更具针对性和深度的图像识别;得益于跟踪器提供的精确预测位置,系统无需对整张图像进行全量分析,只需在图像中裁剪出包含异常区域的小范围感兴趣区域(ROI),从而将计算资源高度集中;在ROI内部,系统会运行更专门的精细化识别模型:对于几何类异常,可能使用高分辨率边缘检测算法来量化滑丝深度或计算裂缝的精确尺寸;对于状态类异常,则会分析特定波段的光谱曲线或使用分类网络来判断泄漏液体类型;此外,通过连续多帧的识别结果,系统还能进行时序特征分析,判断异常的动态变化趋势,如热斑温度是否在持续上升或裂缝是否在扩展,这是评估风险等级的重要依据。

[0030] 在ROI内部,系统会使用角点检测、质心计算或轮廓拟合等算法,将特征位置的精度从像素级提升到亚像素级;结合S111中建立的拆解空间体系和精确的手眼标定矩阵,系统将这个亚像素级的二维图像坐标,连同当前相机的内外参及深度信息,实时解算出该异常特征在机器人基座坐标系下的三维坐标,这个位置信息会被附上一个高精度的时间戳,形成一个动态更新的数据点,确保了立体维护模型与现实世界的时空同步。

[0031] 具体的,系统已识别出3号螺丝滑丝和侧面热斑两个异常区域,S121开始对它们进行实时监控;在监控3号螺丝滑丝时,机器人控制机械臂携带末端相机向其靠近;在移动过程中,卡尔曼滤波器持续预测螺丝在下一帧图像中的位置,并成功在新图像中找到并更新跟踪器,即使图像因运动产生轻微模糊,跟踪依然稳定;当机械臂距离螺丝10cm时,系统在ROI内启动高分辨率识别,边缘检测算法精确勾勒出十字槽的边缘,并计算出滑丝导致的边缘缺损面积为0.15平方毫米,这是一个比S112中滑丝更精确的量化特征;系统通过质心算法以亚像素精度定位螺丝中心,并解算出其在机器人基座坐标系下的实时三维坐标为(502.3mm,305.8mm,198.2mm),同时打上时间戳。

[0032] 与此同时,全局红外热成像相机正以30Hz的频率持续扫描电池包侧面,以监控侧面热斑;跟踪器稳定锁定热斑区域,在每一帧热力图中,系统都计算该区域的最高温度、平均温度和面积;通过分析连续5帧的数据,系统发现最高温度从65.1℃上升到了65.3℃,呈现出缓慢的上升趋势,这个温度变化率成为了一个新的、关键的动态异常特征;系统同样将该热斑区域的质心位置,通过相机标定参数实时转换到机器人基座坐标系下,其坐标也随着电池包可能发生的微小位移而不断更新。

[0033] 进一步地,采集电池包的整体形态,并根据电池包的周边检测而确定电池包的周边环境,根据各个异常特征的特征位置和电池包的整体形态确定第一重维护模型,根据各个异常特征的特征位置和电池包的周边环境确定第二重维护模型,基于第一重维护模型和第二重维护模型的合成而构建电池包的立体维护模型,兼容了各个异常特征的特征位置和电池包的周边环境的整体考虑,保证第二重维护模型的精准性。

[0034] 此时,系统需要采集电池包的整体形态与周边环境,这是模型构建的数据基础;电

池包的整体形态主要通过三维视觉传感器获取,例如使用结构光扫描、激光轮廓扫描或多视图立体视觉技术来生成高密度的三维点云;同时,为了构建工作空间的占据栅格地图或三维点云地图,系统会使用3D激光雷达或深度相机对周边环境进行大范围扫描,这个过程不仅要识别静态物体,还需检测和跟踪动态物体。

[0035] 系统基于采集到的数据构建第一重维护模型,即内部-形态模型,该模型以电池包的整体形态点云为几何骨架,经过点云预处理与网格化算法生成一个连续的三角网格模型,作为电池包的数字外壳;系统将S121中实时更新的、带有精确三维坐标的异常特征作为语义标签,附着到这个网格模型上,即将异常特征的数据与网格模型中最近的顶点或面片进行关联;因此,第一重模型是一个高保真、带有病理标记的器官模型,精确描述了电池包的几何形状并清晰标注了所有病灶的位置和属性。

[0036] 系统确定第二重维护模型,即外部-环境模型,该模型以周边环境的三维地图为空间框架,通过分割和聚类识别出不同的物体实例,构建一个三维场景图;在这个场景图中,电池包作为一个独立对象被精确定位,同时S121中得到的异常特征三维坐标也作为对象属性关联到电池包对象上;因此,第二重模型是一个以世界坐标系为参考的宏观沙盘,它不仅知道电池包有问题,还知道这个问题点距离机器人、墙壁或其他物体的空间关系。

[0037] 系统将这两重模型合成为最终的电池包立体维护模型;由于两者都基于统一的拆解空间体系,它们的合成是坐标系下的数据对齐与叠加;最终的立体维护模型是一个多层次的、语义丰富的场景图,它包含几何层(精确三维网格)、语义层(物体类别标签)、状态层(异常特征的动态属性)和关系层(描述物体间的空间关系),这个综合模型是后续进行路径规划、风险评估和决策制定的唯一、权威的数据源。

[0038] 具体的,在数据采集阶段,机器人使用末端的3D结构光相机对B电池包进行完整扫描,获得包含顶盖鼓包细节的高精度点云,同时工位上方的3D激光雷达扫描整个工作区,生成了包含机器人、电池包、移动工具车和废料箱的点云地图。

[0039] 在构建第一重维护模型时,系统将电池包的点云数据网格化,形成一个精细的3D数字外壳;将S121实时更新的3号螺丝滑丝的精确三维坐标和滑丝面积 0.15mm^2 属性,以及侧面热斑的坐标和 65.3°C 且上升中属性,作为语义标签附着到3D外壳的对应位置;此刻,模型清晰地展示了一个带病态标记的电池包。

[0040] 在构建第一重维护模型时,系统将电池包的点云数据网格化,形成一个精细的3D数字外壳;将S121实时更新的3号螺丝滑丝的精确三维坐标和滑丝面积 0.15mm^2 属性,以及侧面热斑的坐标和 65.3°C 且上升中属性,作为语义标签附着到3D外壳的对应位置;此刻,模型清晰地展示了一个带病态标记的电池包。

[0041] 系统将两个模型在统一的机器人基座坐标系下融合,构建立体维护模型,这个最终模型不仅知道电池包本身有个鼓包、一个滑丝螺丝和一个过热的热斑,它更能理解到:那个正在升温的热斑,距离存放易燃物的废料箱非常近;基于此,模型可以向后续步骤发出一个高级别的指令:规划拆解路径时,必须优先处理热斑风险,且任何机械臂的移动轨迹都必须远离废料箱,以防止热失控引发连锁反应。

[0042] 参考图4,在步骤S13中,具体的步骤为:

S131:实时监控立体维护模型,基于立体维护模型和电池包拆解机器人的匹配而确定对应的识别模式,并沿着该识别模式触发立体维护模型的识别,以确定多个异常事件;

S132:在多个异常事件中,根据各个异常事件的识别而确定对应的异常区域,并标记电池包拆解机器人的拆解机械臂,基于各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径;

S133:采集电池包的姿态,基于该拆解路径和电池包的姿态确定拆解机械臂的第一智能拆解参数,基于异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的第二智能拆解参数,根据第一智能拆解参数、第二智能拆解参数和智能拆解体系的映射关系确定拆解机械臂的智能拆解体系。

[0043] 在本申请的实施例中,实时监控立体维护模型,基于立体维护模型和电池包拆解机器人的匹配而确定对应的识别模式,并沿着该识别模式触发立体维护模型的识别,以确定多个异常事件,兼容了立体维护模型和电池包拆解机器人的匹配的整体考虑,保证对应的识别模式的精准性。

[0044] 此时,系统通过实时监控立体维护模型来主动发现状态变化,这种监控并非被动观看,而是以高频控制周期主动访问模型数据库,检查所有关键数据项的状态;系统不仅关心当前值,更通过变化检测算法来计算变化趋势,如热斑的温度变化率或裂缝的面积变化率;系统内置了大量触发器,这些触发器不仅包括简单的数值阈值,还包括更复杂的逻辑组合,一旦某个触发器被满足,就会向模式匹配模块发送一个高级别的情境信号,标志着需要决策层介入。

[0045] 系统中预置了一个模式库,每个模式都是一个针对特定场景的专家知识集,例如安全优先模式、效率优先模式或精细操作模式;匹配过程是一个多因素的综合评估,系统会根据模型中的最高风险类型、机器人当前末端工具的能力以及上层下达的总体任务指令,通过加权评分或决策树来选择得分最高的模式作为当前的识别模式。

[0046] 每个识别模式都绑定了一个特定的推理引擎或规则集,该引擎负责从模型的原始数据中提炼出异常事件;它会聚合模型中相关的数据点,并结合场景关系进行情境化分析,例如判断高温点是否靠近电解液泄漏区域以评估燃烧风险;最终生成的异常事件是一个结构化的数据对象,包含了事件类型、触发该事件的所有异常特征列表、由模式定义和特征严重程度共同决定的优先级,以及建议的处理策略。

[0047] 具体的,其立体维护模型中已包含顶盖鼓包、3号螺丝滑丝和侧面热斑;在实时监控阶段,系统在第T秒检测到侧面热斑的温度为 65.3°C ,且温度变化率为 $+0.2^{\circ}\text{C}/\text{min}$,这触发了系统内置的 $\text{IF}(\text{Temp}>65^{\circ}\text{C}) \text{ AND } (\text{dT}/\text{dt}>0.1^{\circ}\text{C}/\text{min})$ 逻辑,向系统发送了一个高温恶化趋势的情境信号。

[0048] 由于高温恶化趋势是高风险信号,安全优先模式的评分大幅提升;系统同时确认机器人末端工具可以更换为冷却设备,综合评估后,最终激活了安全优先模式;在该模式的驱动下,其绑定的推理引擎开始工作,对模型数据进行深度解析;引擎将侧面热斑的数据作为输入,生成了第一个异常事件:Event_001,类型为Thermal_Runaway_Risk(热失控风险),优先级为Critical(紧急),建议策略为Immediate_Cooling(立即冷却)。

[0049] 引擎发现顶盖鼓包这一结构性缺陷,在安全优先模式下也被视为高风险,生成了第二个事件:Event_002,类型为Structural_Integrity_Compromised(结构完整性受损),优先级为High(高),建议策略为Controlled_Depressurization(受控泄压);引擎评估3号螺丝滑丝,在当前模式下被视为低风险机械问题,生成了第三个事件:Event_003,优先级为

Low(低);S131输出一个包含三个异常事件的有序列表,其优先级为Event_001>Event_002>Event_003。

[0050] 进一步地,在多个异常事件中,根据各个异常事件的识别而确定对应的异常区域,并标记电池包拆解机器人的拆解机械臂,基于各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,兼容了各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂的整体考虑,保证拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径的精准性。

[0051] 此时,系统根据异常事件确定其在物理空间中的异常区域,这一步将逻辑上的事件映射回具体的区域,系统会解析每个异常事件对象中的触发特征列表,并在立体维护模型中查询这些特征对应的三维几何区域;在某些情况下,一个事件可能由多个相邻特征触发,系统会使用聚类算法将它们聚合成一个单一的、连续的异常区域;此外,为了安全,系统还会根据事件的类型和风险等级,对该区域进行空间扩展,创建一个虚拟安全边界或禁入区,例如为高温事件创建一个热影响缓冲区。

[0052] 系统需要明确执行任务的拆解机械臂;在多臂协同系统中,系统会根据每个异常区域的位置、所需操作类型以及各机械臂的当前负载和工具配置,分配最合适的机械臂;在单臂系统中,则默认标记当前唯一的机械臂;系统加载被标记机械臂的运动学模型,包括其D-H参数、关节限制以及末端执行器的尺寸和形状,这些数据是后续路径规划的基础约束。

[0053] 系统需要明确执行任务的拆解机械臂;在多臂协同系统中,系统会根据每个异常区域的位置、所需操作类型以及各机械臂的当前负载和工具配置,分配最合适的机械臂;在单臂系统中,则默认标记当前唯一的机械臂;系统加载被标记机械臂的运动学模型,包括其D-H参数、关节限制以及末端执行器的尺寸和形状,这些数据是后续路径规划的基础约束。

[0054] 具体的,S131已输出三个优先级递减的异常事件:Event_001(热失控风险)、Event_002(结构完整性受损)和Event_003(螺丝滑丝);在确定异常区域阶段,系统解析出Event_001的触发特征是侧面热斑B,并定位到其三维中心点,由于这是Critical事件,系统以该点为中心创建了一个半径为8cm的球形高温禁入区;系统为Event_002的触发特征顶盖鼓包A定位到其表面区域,并将其标记为结构脆弱区;系统定位到Event_003的触发特征3号螺丝滑丝C的三维中心点。

[0055] 在标记拆解机械臂阶段,系统确认当前只有机器人可用,于是加载其六自由度机械臂的运动学模型和当前末端安装的多功能工具头参数;在确定拆解路径阶段,系统根据优先级确定了访问顺序为:高温禁入区>结构脆弱区>螺丝C。

[0056] 系统使用RRT*算法分段规划路径:规划一条从当前位置到高温禁入区边缘安全观察点的路径;接着规划从该观察到结构脆弱区附近操作准备点的路径,并确保不会从禁入区上方穿过;规划一条非常精细的路径,精确到达鼓包表面的最终操作点;系统再规划从鼓包到螺丝C的接近与操作路径。

[0057] 系统将这些路径段平滑连接并进行全局优化,最终生成一个完整的、有序的位姿序列,这条路径不仅规定了机器人要到达的精确位置,还强制了必须先处理热风险,再处理结构风险,最后处理机械问题的安全顺序,并在整个过程中智能地规避了所有已知和潜在的危险。

[0058] 因此,采集电池包的姿态,基于该拆解路径和电池包的姿态确定拆解机械臂的第

一智能拆解参数,基于异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的第二智能拆解参数,根据第一智能拆解参数、第二智能拆解参数和智能拆解体系的映射关系确定拆解机械臂的智能拆解体系,兼容了第一智能拆解参数、第二智能拆解参数和智能拆解体系的映射关系的整体考虑,保证拆解机械臂的智能拆解体系的精准性,同时,引入了电池包图像的图像识别,并对异常区域进一步图像识别,对多个异常事件进行管控,兼容了该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态的整体考虑,提高了拆解机械臂的智能拆解体系的精准性。

[0059] 此时,系统需要采集电池包的实时姿态,这是所有参数计算的基准参考系,确保所有动作都是相对于目标当前真实状态的;姿态数据主要来自机器人正向运动学(通过读取关节编码器值计算末端执行器位姿)和外部视觉系统(用于独立校验),并且必须以高频率持续更新,以应对电池包可能发生的微小姿态变化。

[0060] 系统确定第一智能拆解参数,这些参数定义了机械臂如何沿着S132规划的路径运动;其核心任务是通过逆运动学解算,将笛卡尔空间的位姿点序列转换为机器人每个关节的目标角度序列;系统在相邻关节角度点之间进行插值,生成一条平滑连续的关节空间轨迹(如使用S型速度曲线),并基于机械臂的动力学模型计算出每个关节为跟踪轨迹所需的输出力矩,以提前补偿重力、惯性等影响。

[0061] 系统确定第二智能拆解参数,这些参数定义了机械臂到达目标区域后执行的具体操作,这包括根据异常区域特征精确设定的末端执行器参数,如力控参数(目标接触力、力控模式)、运动参数(转速、扭矩)和夹持力;更重要的是,它还包含了与拆解工艺直接相关的专家知识,即工艺参数,例如定义具体的操作类型(探测、钻孔、旋松)和动作的时序逻辑(如先施加力再旋转)。

[0062] 系统通过一个预定义的映射关系,将所有参数整合成一个可执行的智能拆解体系,这个映射关系规定了如何将第一和第二参数组合成一个完整的指令块;系统遍历S132生成的整条路径,为每一个关键路径段生成一个完整的指令序列;最终产物是一个结构化的数据包,它被发送给机器人的底层运动控制器,驱动机器人精确地完成整个智能拆解任务。

[0063] 具体的,S132已规划出一条优先处理侧面热斑的路径,路径终点为Pose_Final_Hotspot;在采集电池包姿态阶段,机器人通过关节编码器计算出B电池包当前的精确姿态,例如一个微小的 5.2° 俯仰角,这个数据成为后续所有坐标变换的关键输入。

[0064] 在确定第一智能拆解参数阶段,系统获取从起点到热斑的路径位姿序列,通过逆运动学解算,将每个位姿点转换为6个关节的目标角度序列;例如,终点位姿被解算为一组具体的关节角度;系统使用S型速度曲线对这些角度点进行插值,生成一条平滑的关节轨迹,并计算出加速阶段每个关节需要输出的额外力矩。

[0065] 在确定第二智能拆解参数阶段,系统识别出路径终点对应的是侧面热斑异常区域;根据预设的针对热风险的工艺规则,系统设定末端执行器参数:操作类型为Apply_Coolant(施加冷却液),工具切换到冷却喷嘴,喷射压力设定为0.3MPa,冷却液流量为50ml/min,并定义了到达目标点后持续喷射15秒的时序逻辑。

[0066] 在确定智能拆解体系阶段,系统调用映射模板,将第一参数(平滑的关节轨迹)和第二参数(详细的冷却操作指令)打包成一个指令块,这个指令块被发送给机器人的控制器,机器人接收到后,便精确地、平稳地移动到热斑旁,并执行了15秒的精准冷却操作,这个

完整的、参数化的指令包,就是针对该异常事件的智能拆解体系。

[0067] 参考图5,在步骤S14中,具体的步骤为:

S141:采集拆解路径,基于拆解路径的分布位置、对应的路径形态和电池包的立体维护模型确定多个拆解区域,根据各个拆解区域的区域位置、对应的拆解部件和拆解机械臂确定对应的拆解节点,以采集多个拆解节点;

S142:基于多个拆解节点和该智能拆解体系确定第一重拆解行为,基于多个拆解节点和拆解机械臂确定第二重拆解行为,根据第一重拆解行为、第二重拆解行为和拆解机械臂的控制体系确定对应的智能拆解行为。

[0068] 在本申请的实施例中,采集拆解路径,基于拆解路径的分布位置、对应的路径形态和电池包的立体维护模型确定多个拆解区域,根据各个拆解区域的区域位置、对应的拆解部件和拆解机械臂确定对应的拆解节点,以采集多个拆解节点,兼容了各个拆解区域的区域位置、对应的拆解部件和拆解机械臂的整体考虑,保证对应的拆解节点的精准性。

[0069] 此时,系统直接获取S132输出的完整路径,并对其进行几何形态分析,包括计算路径上各点的曲率以识别直线段和转弯段,计算路径点到模型中各物体的接近度,以及参考速度曲线识别加速和减速段;基于这些分析,系统将路径划分为若干逻辑上独立的拆解区域,例如远离目标、以高速平移为主的导航区域;向目标缓慢靠近的接近区域;与目标发生物理交互或进行精密检测的操作区域;以及为避开障碍物而产生的规避区域。

[0070] 系统会根据每个区域的属性,在其关键位置生成节点,例如在每个区域的起点和终点生成作为状态转换标志的边界节点,在长距离区域内部插入中间节点以确保跟踪精度,以及在操作区域的终点生成核心的操作节点;每个生成的节点都是一个丰富的数据结构,其属性通过融合多源信息来确定,包括从路径上获取的三维坐标、通过查询立体维护模型确定的所在区域或正对的目标部件,以及通过正向运动学计算出的机械臂到达该节点时的关节角度和构型;系统将所有带有完整属性标记的节点按路径顺序组织成一个有序列表,将一条连续路径翻译成了一段离散的、分段的、有明确任务目标的行程单。

[0071] 具体的,S132已规划出一条优先处理侧面热斑的路径;在确定拆解区域阶段,机器人采集到这条完整路径,系统通过形态分析发现路径前80%是长距离直线平移,最后20%是缓慢靠近电池包侧面的曲线;通过接近度分析,系统发现在路径的80%处,与电池包的距离开始迅速减小;基于此,系统将路径的起始点到80%处划分为导航区域,特点是高速、远距离;将80%到95%处划分为接近区域,特点是减速、靠近;将最后5%划分为操作区域,特点是低速、高精度,正对侧面热斑。

[0072] 在确定拆解节点阶段,系统在上述区域的边界和关键点生成了四个节点:路径起点的Node_Nav_Start(导航区域开始);路径80%处的Node_Approach_Start(导航区域结束,接近区域开始);路径95%处的Node_Operation_Start(接近区域结束,操作区域开始);以及路径终点的Node_Operation_Final(核心任务触发节点)。

[0073] 在节点属性标记阶段,对于Node_Nav_Start和Node_Approach_Start,由于它们只是过渡点,其拆解部件字段为空;而对于Node_Operation_Final,系统通过查询立体维护模型,确定其区域位置为热斑中心正前方10cm处,拆解部件为B电池包侧面热斑区域;同时,系统通过逆运动学计算出机械臂到达此点时的关节构型,并确认该构型下姿态稳定,适合进行冷却操作。

[0074] 进一步地,基于多个拆解节点和该智能拆解体系确定第一重拆解行为,基于多个拆解节点和拆解机械臂确定第二重拆解行为,根据第一重拆解行为、第二重拆解行为和拆解机械臂的控制体系确定对应的智能拆解行为,兼容了第一重拆解行为、第二重拆解行为和拆解机械臂的控制体系的整体考虑,保证对应的智能拆解行为的精准性。

[0075] 此时,S141提供的节点是离散的关键位姿点,第一重拆解行为的核心任务是在这些节点之间进行高阶插值,生成一条在位置、速度、加速度甚至加加速度层面都连续平滑的关节空间轨迹;生成的平滑轨迹随后被分解为一系列高频的控制指令,发送给机械臂每个关节的伺服驱动器;驱动器内部的闭环控制器会根据编码器反馈,实时调整电机输出扭矩,以确保关节精确地跟踪目标轨迹。

[0076] 第二重拆解行为是事件驱动的,当主控制器的状态机检测到机械臂已到达某个特定的操作节点时,会触发一个事件信号,该事件会激活一个操作子程序,从S13的智能拆解体系中提取与该节点关联的第二智能拆解参数,如扭矩、转速、夹持力等,这些参数随即被转换成对末端执行器或相关传感器的具体控制指令,例如为电动螺丝刀设定转速和扭矩极限,或激活力/位混合控制器以在交互过程中维持预设的接触力。

[0077] 系统通过一个统一的控制框架将宏观运动和微观操作进行时序编排,确定最终的智能拆解行为,这个行为合成通过一个分层式控制体系中的有限状态机来实现;状态机进入NAVIGATING状态,激活第一重行为,驱动机械臂沿着节点序列移动;当到达一个节点时,状态机会评估其是否为操作节点;如果是,则暂停第一重行为,切换到EXECUTING_ACTION状态,激活第二重行为来执行具体操作;操作完成后,状态机恢复第一重行为,继续前往下一个节点,这个由状态机编排的、在宏观运动和微观操作之间无缝切换的完整执行流程,就是智能拆解行为,它确保了机器人不仅能走得到,还能在正确的地点、以正确的方式、做得对。

[0078] 具体的,S141已生成了处理侧面热斑的节点序列,S13已生成了对应的智能拆解体系;在确定第一重拆解行为阶段,机器人的主控制器获取节点序列,在这些节点之间进行样条插值,生成一条平滑的关节空间轨迹;控制器将轨迹分解为高频指令,发送给各关节的伺服驱动器,驱动机械臂开始从起点平稳地向热斑正前方移动。

[0079] 在确定第二重拆解行为阶段,当机械臂即将到达终点操作节点时,运动控制器发出接近目标信号;顶层状态机接收到信号后,切换到EXECUTING_ACTION状态,并从S13的智能拆解体系中提取针对该节点的第二参数:Apply_Coolant,持续15秒;控制器随即向末端执行器的电磁阀发送开启指令,并启动一个15秒的定时器,开始执行冷却操作。

[0080] 在确定智能拆解行为阶段,机器人的分层状态机开始协同工作;系统进入NAVIGATING状态,执行第一重行为,机械臂向目标点移动;到达后,系统切换到EXECUTING_ACTION状态,执行第二重行为,打开冷却液阀门开始喷射;15秒后,定时器触发,系统进入ACTION_COMPLETED状态,关闭阀门;系统再次进入NAVIGATING状态,执行第一重行为,将机械臂移动到预设的安全撤离点。

[0081] 参考图6,在步骤S15中,具体的步骤为:

S151:实时监控各个智能拆解行为,并针对电池包的动态监控而确定电池包的拆解振动数据,根据各个智能拆解行为和对应的拆解振动数据确定第一智能拆解系数,根据各个智能拆解行为和电池包的姿态确定第二智能拆解系数,基于第一智能拆解系数、第二智能拆解系数和智能拆解等级的映射关系确定该智能拆解行为的智能拆解等级;

S152:标记各个智能拆解行为的行为轨迹,并采集电池包的实时拆解视频,根据各个智能拆解行为的智能拆解等级和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的第一重动态调控内容;

S153:根据各个智能拆解行为的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的第二重动态调控内容;基于第一重动态调控内容和第二重动态调控内容确定电池包拆解机器人的动态调控体系。

[0082] 在本申请的实施例中,实时监控各个智能拆解行为,并针对电池包的动态监控而确定电池包的拆解振动数据,根据各个智能拆解行为和对应的拆解振动数据确定第一智能拆解系数,根据各个智能拆解行为和电池包的姿态确定第二智能拆解系数,基于第一智能拆解系数、第二智能拆解系数和智能拆解等级的映射关系确定该智能拆解行为的智能拆解等级,兼容了第一智能拆解系数、第二智能拆解系数和智能拆解等级的映射关系的整体考虑,保证智能拆解行为的智能拆解等级的精准性。

[0083] 此时,系统通过实时监控与数据采集来建立评估的数据基础,这要求高同步性和高精度;系统通过机器人控制器的内部接口,实时获取当前正在执行的智能拆解行为的元数据,包括行为ID、类型和当前阶段;同时,为了捕捉拆解过程中电池包的动态响应,系统依赖高灵敏度传感器,例如在机器人腕部或工装夹具上安装高频加速度计或IMU来采集振动数据,并通过机器人正向运动学解算或外部3D视觉系统来实时获取电池包的六维位姿。

[0084] 系统确定第一智能拆解系数,即过程质量系数,用以量化和评估当前行为执行过程的平稳性和物理交互的质量度;系统将实时采集的振动数据与当前行为类型进行关联匹配,每种行为都有一个预定义的理想振动特征模型;通过对振动时域信号进行实时处理,提取均方根、峰值等时域特征,并通过快速傅里叶变换分析其频谱分布,系统将提取出的实时特征与理想模型进行比对,通过加权评估函数或异常检测算法,计算出一个归一化的系数;系数越接近1,表示振动越异常,过程质量越差。

[0085] 系统确定第二智能拆解系数,即状态稳定系数,用以量化和评估拆解目标在整个过程中的空间稳定性;系统将实时采集的电池包姿态数据与当前行为关联,并将当前姿态与一个基准姿态进行比较,计算出偏差;系统根据姿态偏差的大小和变化率,计算出一个归一化的系数;系数越接近1,表示姿态越不稳定,可能存在固定松动或内部应力剧烈释放的风险。

[0086] 系统通过一个决策融合步骤,将两个维度的评估合成为一个直观的、可指导行动的智能拆解等级;系统内置一个决策融合模型,它定义了如何从两个系数映射到最终的等级,这个模型可以是一套IF-THEN规则库、一个模糊逻辑控制器或一个小型神经网络;最终输出的智能拆解等级是一个离散的、具有明确指导意义的标签,智能拆解等级包括优秀、正常、警告或危险,这个等级是S152进行动态调控的直接触发器。

[0087] 具体的,机器人正在执行拧松一颗锈蚀严重螺丝的Unscrewing行为;在实时监控与数据采集阶段,系统监控到当前行为的类型和阶段,腕部IMU以1kHz频率采集振动数据,同时3D视觉系统以30Hz频率计算电池包姿态;在确定第一智能拆解系数阶段,在拧松的瞬间,IMU采集到的振动信号出现了一个非常高的瞬时峰值,系统的FFT分析显示在500Hz附近出现了远高于正常背景噪声的能量峰值,这符合金属粘滞滑移的典型特征。

[0088] 系统据此计算出第一智能拆解系数为0.85,表明过程出现了严重的物理异常;在

确定第二智能拆解系数阶段,在施加最大扭矩的瞬间,3D视觉系统检测到电池包绕Z轴发生了0.5度的瞬时扭转,远大于预设的0.1度安全阈值,系统据此计算出第二智能拆解系数为0.6,表明目标稳定性受到了挑战。

[0089] 在确定智能拆解等级阶段,系统的规则库中有一条规则:IF (第一系数>0.8) OR (第二系数>0.7) THEN等级=危险;由于第一系数0.85超过了阈值,系统立即将当前行为的智能拆解等级评定为危险,这个危险等级被立即发送给S152,触发了动态调控,系统可能会立即命令机器人停止施加扭矩,并轻微反转螺丝以释放应力,防止螺丝彻底断裂。

[0090] 进一步地,标记各个智能拆解行为的行为轨迹,并采集电池包的实时拆解视频,根据各个智能拆解行为的智能拆解等级和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的第一重动态调控内容,兼容了各个智能拆解行为的智能拆解等级和电池包的实时拆解视频的整体考虑,保证电池包拆解机器人的第一重动态调控内容的精准性。

[0091] 此时,系统在内存中维护一个行为执行上下文,当一个智能拆解行为被激活时,其对应的拆解节点序列被加载并标记为正在执行,形成一个清晰的已执行-正在执行-待执行的逻辑视图,这个轨迹代表了当前的计划和意图;与此同时,通过部署在工位上的高清工业相机,系统持续采集电池包拆解过程的客观视频流,为决策提供不受机器人内部状态影响的外部现实依据。

[0092] 系统通过多模态融合评估来确定第一重动态调控内容,系统将S151评定的智能拆解等级作为最关键的决策输入,同时利用计算机视觉对实时拆解视频进行分析,以验证或补充等级判断,包括检测视频中是否出现了新的、未在模型中标记的异常,如裂纹、泄漏或烟雾,以及确认视频中物体的实际状态是否与控制器认为的状态一致。

[0093] 基于这种融合评估的结果,系统从一个预定义的调控策略库中选择并生成具体的第一重动态调控内容,这些内容是非连续的、策略性的指令,旨在改变当前行为的走向,包括:当等级为优秀或正常时继续执行;当等级为警告时进行参数重配置,如降低速度或减小扭矩;当等级为危险或检测到突发异常时,立即执行行为暂停与回退;当回退后仍无法解决问题时,则进行行为替换与重规划,向更高层任务规划器请求生成全新的替代路径或行为序列。

[0094] 具体的,机器人正在执行拧松一颗锈蚀螺丝的Unscrewing行为,S151已将其等级评定为危险;在标记行为轨迹与采集实时视频阶段,系统标记了当前Unscrewing行为的轨迹,并明确机械臂位于终点节点正在执行拧松动作;同时,工位上的高清相机正清晰地拍摄着螺丝和周围区域;在确定第一重动态调控内容阶段,系统接收到S151发来的危险等级作为最高优先级警报。

[0095] 与此同时,视频分析模块对当前帧进行处理,其异常分割模型在螺丝根部检测到一个特征与金属裂纹高度吻合的高亮区域;融合了危险等级和发现裂纹这两个强负面信号后,系统判断当前拧松行为极有可能导致螺丝断裂;于是,系统从策略库中选择了最高级别的干预方案,立即向机器人的控制器发送了第一重动态调控内容:紧急停止所有运动,执行回退程序至上一个安全节点,并向S13发送重规划请求,并附上螺丝根部有裂纹,禁止使用大扭矩的约束条件。

[0096] 因此,根据各个智能拆解行为的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的第二重动态调控内容;基于第一重动态调控内容和第二重动态调控内容确定电

池包拆解机器人的动态调控体系,兼容了第一重动态调控内容和第二重动态调控内容的整体考虑,保证电池包拆解机器人的动态调控体系的精准性,同时,引入了智能拆解行为,实现了各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频的整体考虑,提高了电池包拆解机器人的动态调控体系的精准性。

[0097] 此时,在每一帧视频中,系统使用计算机视觉算法实时锁定并跟踪目标部件的视觉特征,通过比较特征在图像中的当前坐标与期望坐标,计算出图像空间误差向量,这个图像误差通过图像雅可比矩阵被映射成机器人末端需要执行的补偿速度或位姿微调量;最终生成的第二重动态调控内容就是这个实时的、连续的补偿向量,它作为一个叠加信号,被实时添加到S142生成的原始运动指令上,实现精准修正。

[0098] 系统通过一个分层的控制架构来确定最终的动态调控体系,这个动态调控体系包含高层监督控制和底层实时控制两个层次;高层监督控制对应第一重动态调控内容,是一个慢循环(秒级),负责决策和策略变更,输出离散的、事件驱动的指令;底层实时控制对应第二重动态调控内容,是一个快循环(毫秒级),负责轨迹的精确跟踪和实时微调,输出连续的、高频的补偿信号;高层监督控制和底层实时控制通过一个仲裁器或状态机进行协同:在无高层干预时,底层实时控制回路持续工作;当高层发出指令时,仲裁器会挂起底层,执行新策略后再重新激活底层;

具体的,机器人已经接收到S152的指令,以慢速、小扭矩模式重新尝试拧紧那颗有滑丝风险的螺丝;在确定第二重动态调控内容阶段,机器人的名义轨迹是向螺丝中心移动,同时高清相机实时采集视频;视觉伺服回路实时锁定十字螺丝帽的中心点,由于滑丝导致螺丝帽中心有微小偏移,系统计算出一个图像误差。

[0099] 通过图像雅可比矩阵和控制律,系统计算出机器人末端需要进行一个微小的位姿补偿,例如(沿X轴移动-0.1mm,沿Y轴移动+0.07mm),这个微调向量就是第二重动态调控内容,它以高频率被叠加到机器人向前的运动指令上,使得螺丝刀在前进过程中,实时地横向挪步,始终对准滑丝的中心。

[0100] 在确定动态调控体系阶段,机器人的控制系统现在运行着一个完整的分层架构;高层(第一重动态调控内容)正在执行S152下达的慢速、小扭矩策略,设定了操作的宏观边界,如转速和扭矩上限;底层(第二重动态调控内容)正在执行S153的实时视觉伺服,在这个宏观边界内进行着高精度的路径修正;两者协同工作:如果此时S151检测到振动再次异常,S152可能会再次介入,下达进一步降低扭矩的指令;高层指令会立即更新底层控制的参数上限,而底层的实时修正则会继续无缝工作,确保在新的、更保守的参数下依然能精准操作。

[0101] 请参阅图7,图7是本发明实施例中的基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统的结构组成示意图;所述基于图像识别的电池包拆解机器人的拆解系统包括:

第一图像识别模块21,用于在电池包拆解机器人对电池包的拆解过程中,基于电池包拆解机器人内置的多个摄像头对电池包进行视觉检测,以采集不同维度的多个电池包图像,基于各个电池包图像的图像识别而确定对应的异常区域;

第二图像识别模块22,用于在多个异常区域中,根据各个异常区域的图像识别而确定对应的异常特征,基于多个异常特征、电池包的整体形态和电池包的周边环境构建电池包的立体维护模型;

智能拆解体系模块23,用于基于立体维护模型的识别而确定多个异常事件,根据各个异常事件、对应的异常区域和电池包拆解机器人的拆解机械臂确定拆解机械臂相对于该电池包的拆解路径,基于该拆解路径、异常区域的位置和电池包的姿态确定拆解机械臂的智能拆解体系;

智能拆解行为模块24,用于根据拆解路径的识别而确定多个拆解节点,基于多个拆解节点、该智能拆解体系和拆解机械臂确定对应的智能拆解行为;

动态调控体系模块25,用于根据各个智能拆解行为、电池包的姿态和对应的拆解振动数据确定该智能拆解行为的智能拆解等级;基于各个智能拆解行为的智能拆解等级、对应的行为轨迹和电池包的实时拆解视频确定电池包拆解机器人的动态调控体系。

[0102] 以上实施例的各技术特征进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的技术特征所有的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

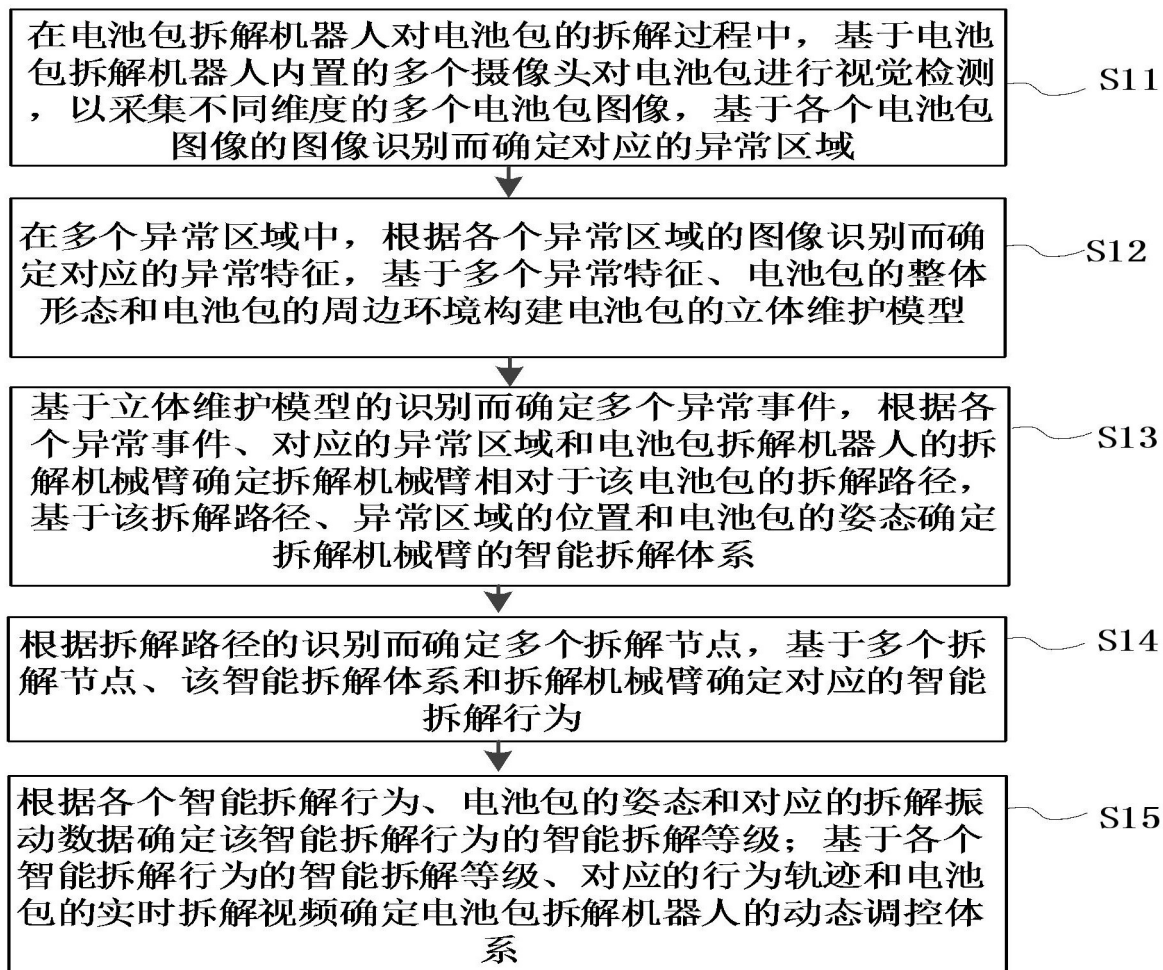


图1

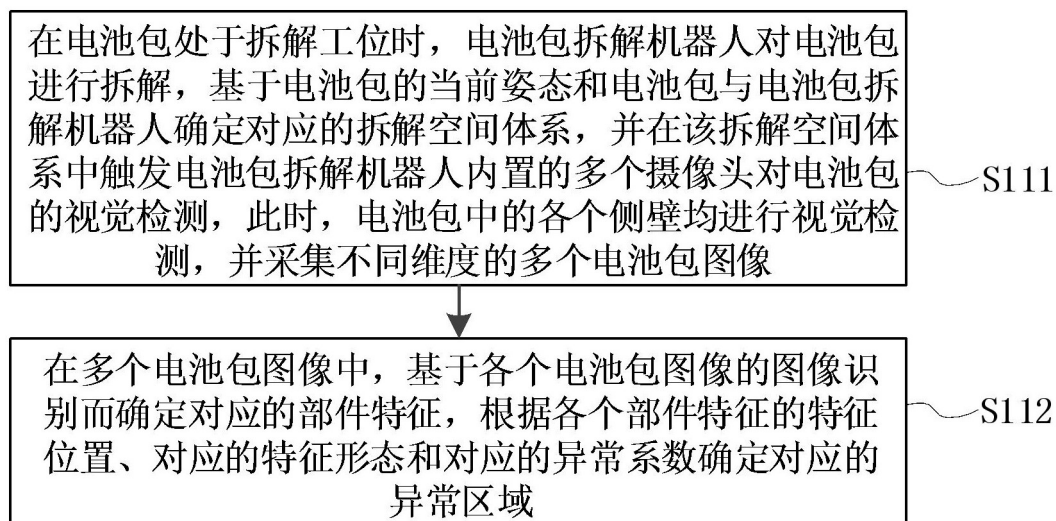


图2

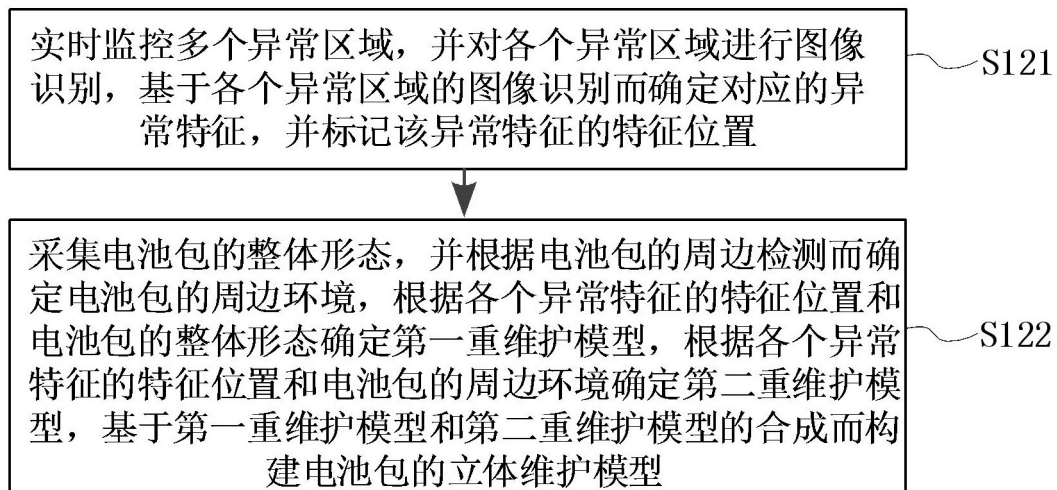


图3

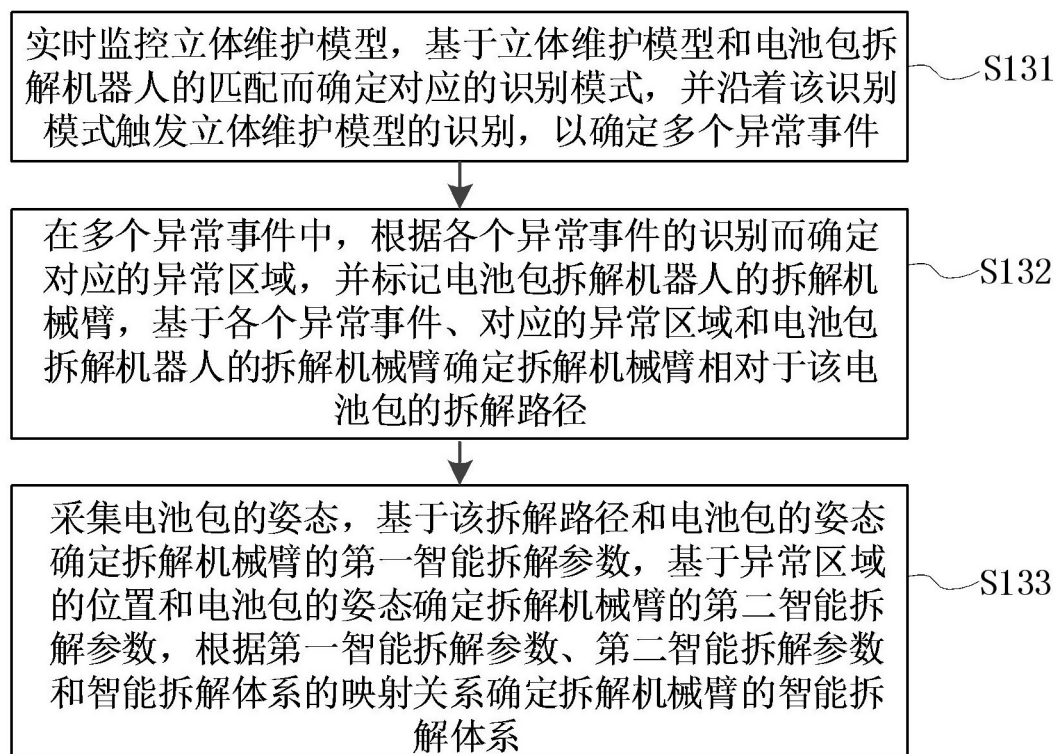


图4

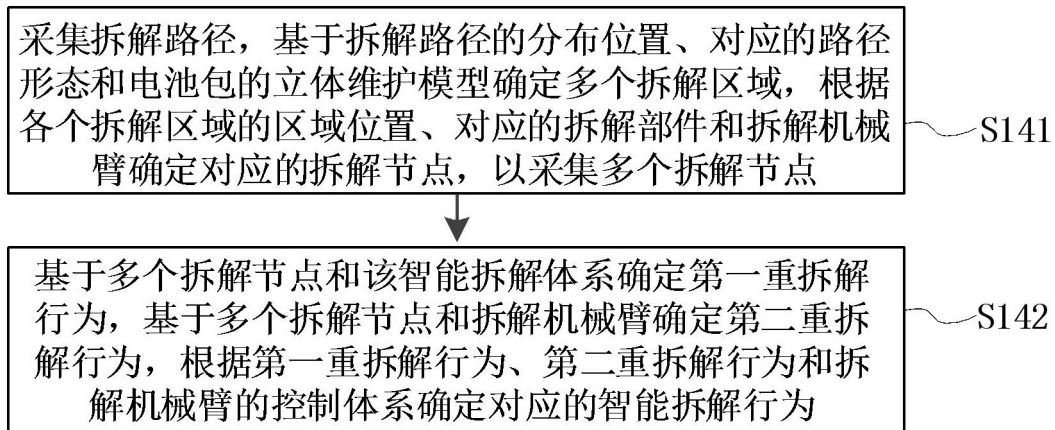


图5

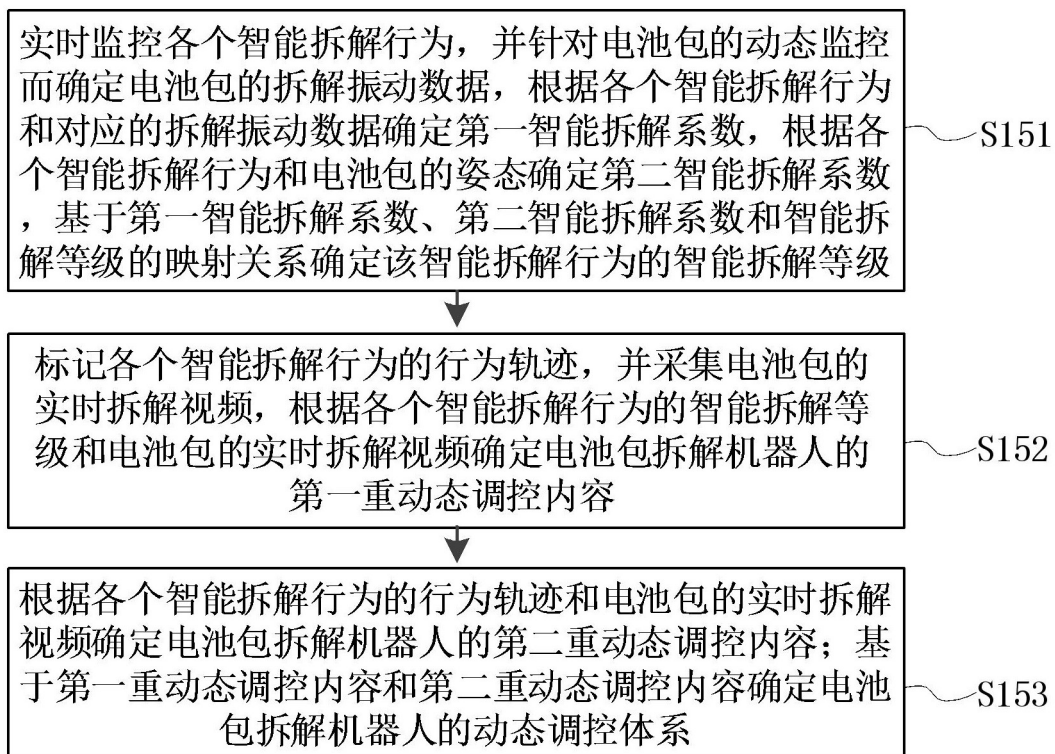


图6

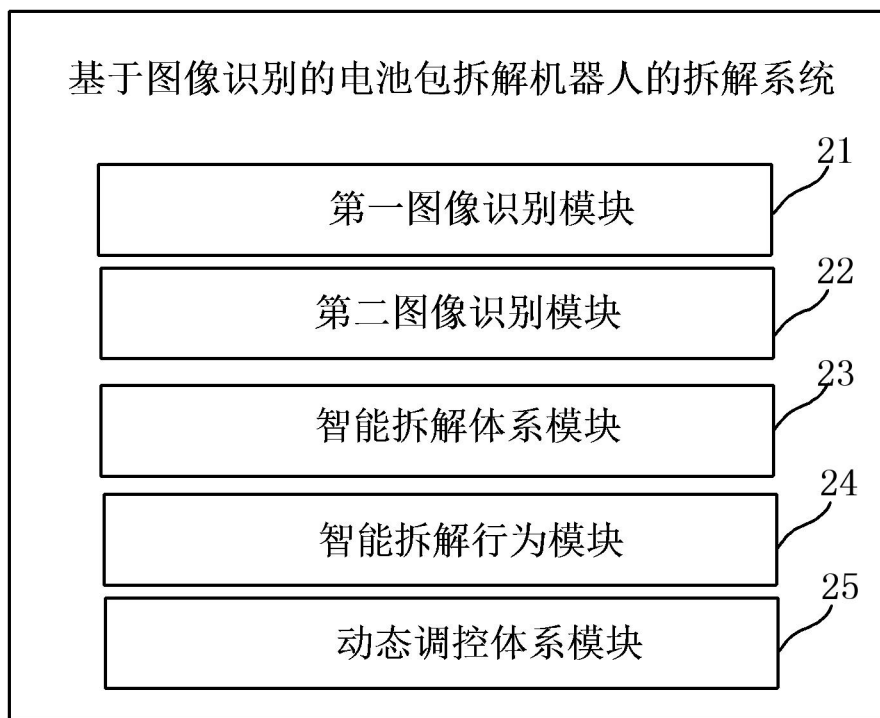


图7